



Manual Técnico

Dispositivo de Monitoreo de Radiofrecuencia MonRaF2

Grupo de Control y Procesamiento Digital de Señales – GCPDS

Versión: 2.0

Índice

1. Introducción	3
2. Descripción del producto	3
3. Características principales	3
4. Contenido del paquete	4
5. Instalación y configuración	6
5.1. Conexión de antenas	6
5.2. Inserción de la SIM Card	7
5.3. Conexión a la alimentación	7
6. Uso del dispositivo	7
6.1. Encendido	7
6.2. Apagado	7
6.3. Conectar a una red WiFi	8
7. Solución de problemas comunes	8
8. Mantenimiento y cuidados	8
9. Especificaciones técnicas	8
9.1. Caracterización de antenas (cámara anecoica)	9
9.1.1. Antena VHF-UHF banda ancha (100 MHz - 2.4 GHz)	9
9.1.2. Resultados de medición VHF-UHF (Tablas detalladas)	9
9.1.3. Antena TDT log-periódica (470 MHz - 700 MHz)	10
9.1.4. Resultados de medición TDT (Tablas detalladas)	11
10. Glosario	11
11. Video explicación	11
12. Dudas y contacto	12

1. Introducción

MonRaF2 es la segunda generación del sistema de monitoreo de radiofrecuencia desarrollado por el Grupo de Control y Procesamiento Digital de Señales (GCPDS). Está diseñado para realizar seguimiento y medición de diferentes bandas del espectro de RF, manteniendo el rango de frecuencias de 1 MHz a 6 GHz de la primera versión e incorporando ahora un sistema de conmutación de **cuatro antenas externas** y una integración más robusta con la **Raspberry Pi 5** y la **HackRF One**.

Este manual técnico describe la instalación física, la configuración básica y los aspectos de operación del dispositivo, orientado a usuarios técnicos encargados de su despliegue y mantenimiento en campo.

2. Descripción del producto

MonRaF2 es un nodo de monitoreo de espectro basado en SDR (Software Defined Radio) que combina:

- **Una placa MonRaF2** que integra:
 - Conmutación y filtrado de RF para tres antenas externas (TDT, VHF/UHF y 2G).
 - Módulo celular 4G/LTE con ranura para nano SIM, para la transmisión de datos y control remoto del dispositivo al servidor.
- **Una HackRF One**, usada como receptor SDR de 1 MHz a 6 GHz.
- **Una Raspberry Pi 5**, que realiza la adquisición, el procesamiento de las señales, el cálculo de métricas y la comunicación con el servidor.

La alimentación se realiza por medio de puertos USB tipo C, mientras que las antenas externas garantizan una recepción adecuada según la banda de operación objetivo. La tarjeta SIM habilita la conexión de datos móviles para el envío de la información recolectada al servidor.

3. Características principales

1. **Alimentación USB tipo C:** Compatible con adaptadores electrónicos de 5 V hasta 3A, facilitando la instalación y el reemplazo de la fuente.
2. **Cuatro conexiones SMA para antenas externas conmutadas:** Permiten seleccionar la antena más adecuada según la banda de interés:
 - Antena para TDT.
 - Antena para VHF/UHF.
 - Antena para bandas superiores a 2 GHz (LTE/5G y otras aplicaciones de microondas).

3. **Conectividad móvil:** Soporte para nano SIM y módulo 4G/LTE, lo que habilita el envío de datos al servidor a través de la red celular.
4. **Plataforma SDR HackRF One:** Rango de frecuencia de 1 MHz a 6 GHz, permitiendo la monitorización de diferentes servicios de radiocomunicación.
5. **Procesamiento embebido en Raspberry Pi 5:** Ejecuta el software de adquisición, análisis de espectro y comunicaciones, minimizando la necesidad de equipos externos.
6. **Diseño modular:** El sistema se compone de módulos acoplados (MonRaF2 + HackRF One + Raspberry Pi 5), facilitando mantenimiento, reemplazos y futuras actualizaciones.

4. Contenido del paquete

El paquete típico del sistema MonRaF2 incluye:

1. **Dispositivo de monitoreo MonRaF2**
 - PCB MonRaF2 con módulos integrados.
 - HackRF One montada/integrada en el chasis del sistema.
 - Raspberry Pi 5 instalada en el mismo chasis.

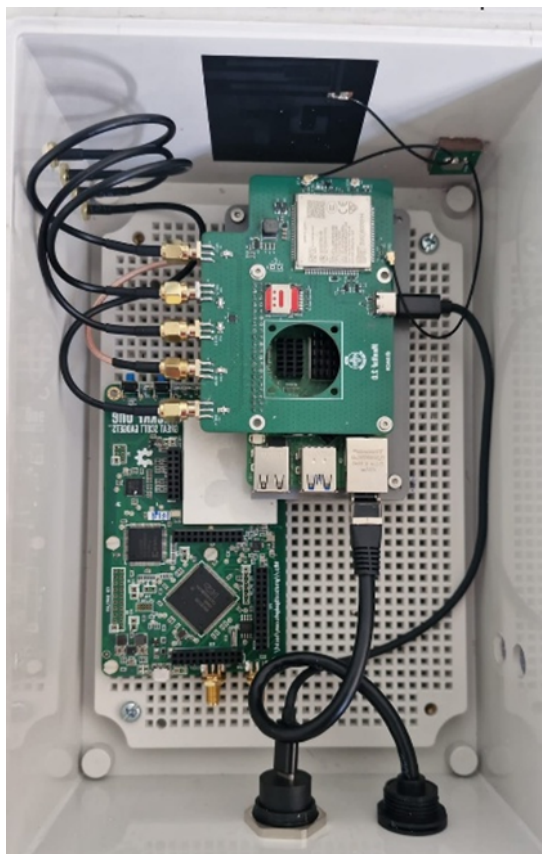
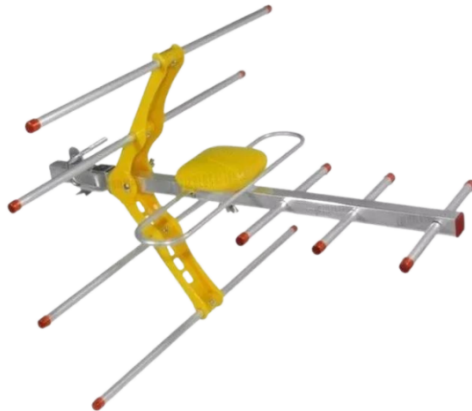


Figura 1: Interior del dispositivo MonRaF2 y sus componentes.

2. Kit de antenas externas:

Antena TDT

- Rango típico: banda UHF de TV digital (470–698 MHz).
- Impedancia: 75Ω .
- Ganancia: aproximado 6-10 dBi.
- Conector original: coaxial.
- Conector: convertido balun de 75 a 50 ohm de coaxial a SMA.



Antena VHF/UHF

- Rango típico: VHF y UHF (25 MHz – 1300 MHz).
- Impedancia: 50Ω .
- Ganancia: promedio 3.5 dBi.
- Conector original: SO239.
- Conectores: convertidor de SO239 a SMA y SO239 a BNC.



Antena de alta frecuencia (¿2G)

- Rango típico: 600-960/1710-6000 MHz.
- Optimizada para LTE/5G y servicios de microondas.
- Impedancia: 50 Ω .
- Ganancia: 6 dBi Maximum.
- Conector: SMA macho.



3. Adaptador de alimentación USB tipo C

- Potencia nominal: 45 W.
- Salida: 5 V DC.

4. Manual técnico (este documento).

5. Memoria USB: Contiene programas, scripts, instaladores y video tutoriales.

5. Instalación y configuración

Importante: Antes de cualquier manipulación, asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desconectado de la red eléctrica.

5.1. Conexión de antenas

1. Localice los **puertos SMA de RF** en la parte superior o lateral del dispositivo MonRaF2.
2. Conecte cada antena en un puerto seleccionado (ANT1, ANT2, ANT3, ANT4), enroscando el conector SMA hasta que quede firme.
3. Oriente las antenas hacia zonas con buena visibilidad y menor obstrucción.
4. Verifique que ninguna antena quede en contacto con superficies metálicas del entorno.

5.2. Inserción de la SIM Card

1. Ubique la **ranura para tarjeta nano SIM** en la superficie de la placa MonRaF2.
2. Abra con cuidado el socket de la SIM, empuje y deslice.
3. Inserte la **tarjeta nano SIM** respetando la orientación indicada (esquina recortada).
4. Cierre el socket de la SIM hasta escuchar o sentir el clic de cierre.

5.3. Conexión a la alimentación

1. Conecte el cable USB tipo C al **puerto de alimentación** del dispositivo.
2. Conecte el adaptador de 45 W a la red eléctrica de 110V.
3. Verifique que los indicadores luminosos del dispositivo se enciendan.

6. Uso del dispositivo

6.1. Encendido

1. Verifique que las antenas estén debidamente conectadas y que la SIM esté insertada.
2. Conecte el cable USB tipo C a la fuente de alimentación.
 - La Raspberry Pi 5 iniciará su secuencia de arranque.
 - El módulo celular comenzará el proceso de registro en la red.
3. Verifique los indicadores LED:
 - LED de alimentación de la Raspberry Pi.
 - LED del módulo celular/SIM (indicador de estado de red).

Tabla 1: Comportamiento del LED del módem celular

Estado	Comportamiento del LED
OFF	Módulo apagado o sin alimentación
64 ms ON / 800 ms OFF	No registrado en la red
64 ms ON / 3000 ms OFF	Registrado a la red
64 ms ON / 300 ms OFF	Comunicación LTE establecida

6.2. Apagado

1. Detenga los procesos de captura y transmisión desde el software de control.
2. Una vez detenida la adquisición, desconecte el cable USB tipo C.
3. Espere unos segundos hasta que se apaguen los LED de estado.

6.3. Conectar a una red WiFi

1. Conecte un cable de red entre el dispositivo y el computador.
2. Encienda el dispositivo y acceda a la consola a través de **putty**.
3. En la consola escriba: `sudo nmcli device wifi connect "YOUR SSID"password "YOUR PASSWORD"`.
4. Reinicie el dispositivo para validar la conexión.

7. Solución de problemas comunes

1. **El dispositivo no enciende:** Verifique el cable USB tipo C y el adaptador de corriente.
2. **No hay datos de red:** Verifique que la tarjeta SIM esté correctamente insertada y tenga servicio activo.
3. **La señal recibida por el SDR es débil:** Confirme la conexión de las antenas y el cableado SMA.
4. **No hay comunicación con el servidor:** Verifique conectividad celular y estado del servidor remoto.

8. Mantenimiento y cuidados

- Mantenga el dispositivo en un ambiente seco y limpio.
- Evite exponer el equipo a temperaturas extremas.
- No someta el dispositivo a golpes o vibraciones intensas.
- Proteja las antenas durante el transporte.
- Desconecte el equipo antes de realizar manipulación interna.

9. Especificaciones técnicas

- **Alimentación:** 5 V DC a través de puerto USB tipo C.
- **Consumo típico:** Configurado para trabajar con adaptador ≥ 45 W.
- **Antenas:** Puertos para antenas externas (TDT, VHF/UHF, ≥ 2 G), 50 Ω .
- **SDR:** HackRF One – rango de frecuencia de 1 MHz a 6 GHz, ancho de banda instantáneo de hasta 20 MHz.
- **Plataforma de procesamiento:** Raspberry Pi 5.
- **Conectividad SIM:** Nano SIM, módulo 4G/LTE (GSM/UMTS/LTE).

9.1. Caracterización de antenas (cámara anecoica)

Se realizó la caracterización de las antenas dentro de cámara anecoica (Laboratorio PROPELA) para tres separaciones transmisor-receptor: 1 m, 3 m y 10 m.

9.1.1. Antena VHF-UHF banda ancha (100 MHz - 2.4 GHz)

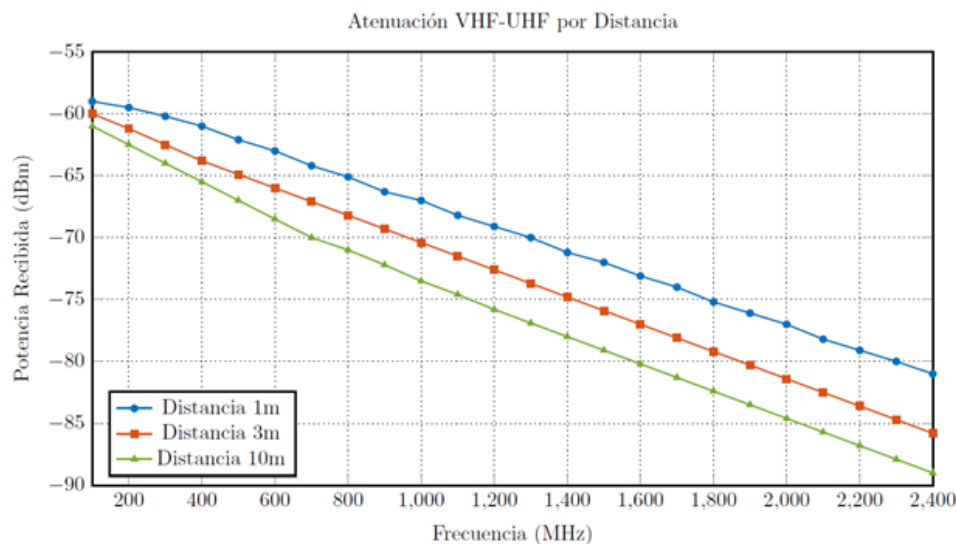


Figura 2: Atenuación VHF-UHF por Distancia.

9.1.2. Resultados de medición VHF-UHF (Tablas detalladas)

Cuadro 1: Distancia: 1 Metro

Freq (MHz)	P (dBm)
100	-59.0
200	-59.5
300	-60.2
400	-61.0
500	-62.1
600	-63.0
700	-64.2
800	-65.1
900	-66.3
1000	-67.0
1200	-69.1
1400	-71.2
1600	-73.1
1800	-75.2
2000	-77.0
2200	-79.1
2400	-81.0

Cuadro 2: Distancia: 3 Metros

Freq (MHz)	P (dBm)
100	-60.0
200	-61.2
300	-62.5
400	-63.8
500	-64.9
600	-66.0
700	-67.1
800	-68.2
900	-69.3
1000	-70.4
1200	-72.6
1400	-74.8
1600	-77.0
1800	-79.2
2000	-81.4
2200	-83.6
2400	-85.8

Cuadro 3: Distancia: 10 Metros

Freq (MHz)	P (dBm)
100	-61.0
200	-62.5
300	-64.0
400	-65.5
500	-67.0
600	-68.5
700	-70.0
800	-71.0
900	-72.2
1000	-73.5
1200	-75.8
1400	-78.0
1600	-80.2
1800	-82.4
2000	-84.6
2200	-86.8
2400	-89.0

9.1.3. Antena TDT log-periódica (470 MHz - 700 MHz)

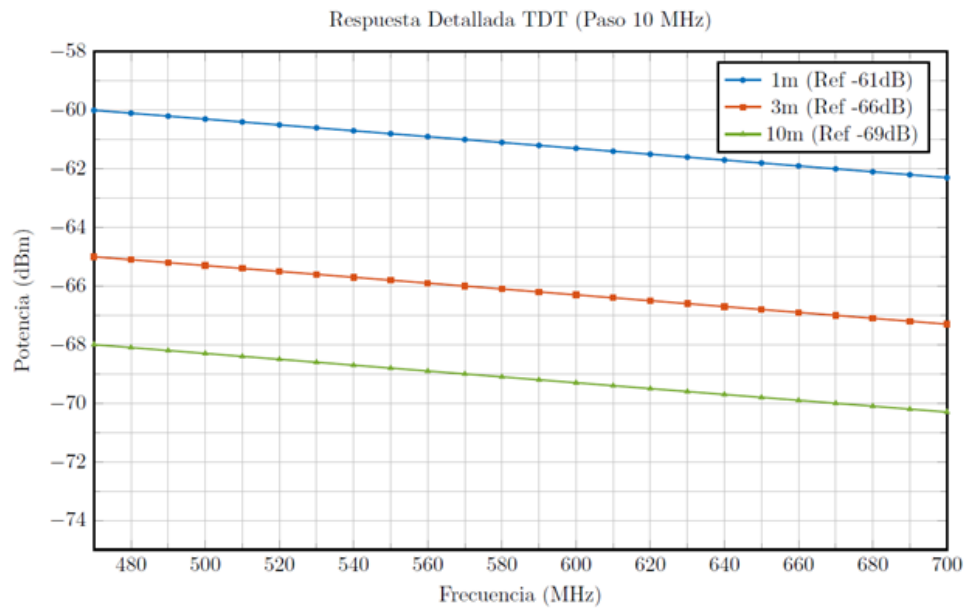


Figura 3: Respuesta detallada TDT (Paso 10 MHz).

- **Valores de referencia (promedio):** -61 dBm (1 m), -66 dBm (3 m), -69 dBm (10 m).

9.1.4. Resultados de medición TDT (Tablas detalladas)

Cuadro 4: TDT @ 1 Metro

Freq (MHz)	P (dBm)
470	-60.0
480	-60.1
490	-60.2
500	-60.3
510	-60.4
520	-60.5
530	-60.6
540	-60.7
550	-60.8
560	-60.9
570	-61.0
580	-61.1
590	-61.2
600	-61.3
610	-61.4
620	-61.5
630	-61.6
640	-61.7
650	-61.8
660	-61.9
670	-62.0
680	-62.1
690	-62.2
700	-62.3

Cuadro 5: TDT @ 3 Metros

Freq (MHz)	P (dBm)
470	-65.0
480	-65.1
490	-65.2
500	-65.3
510	-65.4
520	-65.5
530	-65.6
540	-65.7
550	-65.8
560	-65.9
570	-66.0
580	-66.1
590	-66.2
600	-66.3
610	-66.4
620	-66.5
630	-66.6
640	-66.7
650	-66.8
660	-66.9
670	-67.0
680	-67.1
690	-67.2
700	-67.3

Cuadro 6: TDT @ 10 Metros

Freq (MHz)	P (dBm)
470	-68.0
480	-68.1
490	-68.2
500	-68.3
510	-68.4
520	-68.5
530	-68.6
540	-68.7
550	-68.8
560	-68.9
570	-69.0
580	-69.1
590	-69.2
600	-69.3
610	-69.4
620	-69.5
630	-69.6
640	-69.7
650	-69.8
660	-69.9
670	-70.0
680	-70.1
690	-70.2
700	-70.3

10. Glosario

- **Antena externa:** Dispositivo para recepción de señales de radiofrecuencia.
- **HackRF One:** Plataforma SDR utilizada como receptor principal.
- **MonRaF2:** Segunda versión del sistema Monitoring Radio Frequency.
- **PCB:** Placa de circuito impreso.

11. Video explicación

En la memoria USB se incluye un video con el proceso de:

- Armado de antenas.
- Encendido y verificación de indicadores.

12. Dudas y contacto

- **Correo electrónico:** gcpdsman@unal.edu.co
- **Teléfono:** (601) 316 5000 Ext. 55136
- **Horario:** Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. (GMT-5).